

9.2.B. Izteiksmes un nevienādības: Daļas un saknes

Reizināt ar saucēju drīkst tikai tad, kad zināma tā zīme. Galvenā nevienādība: ja $a > 0$, tad

$$a + \frac{1}{a} \geq 2, \text{ un arī } \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2 (a, b > 0).$$

To var **pierādīt**: reizina ar $a > 0$ un iegūst $a^2 - 2a + 1 = (a - 1)^2 \geq 0$. Vienādība iestājas tikai tad, ja $a = 1$ (attiecīgi $a = b$). Tas ir tas pats $t^2 \geq 0$ no iepriekšējās nodarbības.

Darbā ar daļām un saknēm:

- Vispirms pieraksta, kādas vērtības mainīgie drīkst pieņemt (saucējs $\neq 0$, zem kvadrātsaknes ≥ 0).
- Reizinot nevienādību ar pozitīvu skaitli, zīme nemainās; ar negatīvu - mainās. Ja saucēja zīme nav zināma, **nereizina**, bet veido zīmju tabulu.
- $\sqrt{A^2} = |A|$, nevis A . Divkāršu sakni $\sqrt{p \pm q} \sqrt{r}$ mēģina uzrakstīt kā $\sqrt{(u \pm v)^2}$.

1.piemērs (LV.AMO.2025.10.1): Doti divi dažādi naturāli skaitļi a un b . Pierādīt, ka $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2 + \frac{1}{ab}$.

- *Pārformulēšana:* Kāda ir a/b zīme? Reizini ar a/b un pārnes visu uz vienu pusi.
- *Atskats:* legūsi $(a - b)^2 \geq 1$. Kur izmantots, ka skaitļi ir **dažādi** un **veseli**? Pārbaudi $a = b = 1$.

2.piemērs (LV.AMO.2017.10.2): Pierādīt, ka visiem pozitīviem skaitļiem a un b izpildās

$$\left(\frac{3a}{b} + 1\right) \left(\frac{3b}{a} + 1\right) \geq 16.$$

- *Izpēte:* Atver iekavas. Kas notiek ar $\frac{3a}{b} \cdot \frac{3b}{a}$? Kur parādās $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$?

3.piemērs (LV.NOL.2024.11.2): Reāliem skaitļiem x un y ir spēkā vienādība $\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y} = 5$. Pierādīt, ka

$$\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} + \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} < 3.$$

- *Pārformulēšana:* Abas izteiksmes ir formā $u + \frac{1}{u}$. Apzīmē $t = \frac{x+y}{x-y}$ un saskaiti $t + \frac{1}{t}$ kā vienu daļu. Kur tajā parādās $x^2 + y^2$ un $x^2 - y^2$?

1.uzdevums

LV.NOL.2016.8.1: Aprēķini izteiksmes $\sqrt{a-b} + \sqrt{b-c} + \sqrt{c-d} + \sqrt{d-a}$ vērtību!

2.uzdevums

LV.NOL.2010.9.1: Atrodiet kaut vienu kvadrātvienādojumu ar veseliem koeficientiem, kam viena no saknēm ir **(A)** $\sqrt{2} + 1$, **(B)** $\sqrt{7} + 4\sqrt{3}$.

Piezīme. Katrā uzdevuma daļā runā par **citu** kvadrātvienādojumu.

3.uzdevums

LV.AMO.2017.9.2: Pierādīt, ka $x^6 + y^6 + \frac{2}{x^3 y^3} - 4 \geq 0$, ja $x > 0$, $y > 0$.